

CHUYÊN ĐỀ: TÍNH KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Lý thuyết và phương pháp giải:

- Khối lượng nguyên tử rất nhỏ, được biểu thị bằng đơn vị amu (atomic mass unit).
- Quy đổi khối lượng: $1 \text{ amu} \approx 1,6605 \times 10^{-24} \text{ g}$ (hoặc $1,6605 \times 10^{-27} \text{ kg}$).
- Công thức tính khối lượng nguyên tử:

$$m_{\text{nguyên tử}} = m_p + m_n + m_e$$

- Vì khối lượng electron cực kỳ nhỏ ($m_e \approx 0,00055 \text{ amu}$), có thể coi khối lượng nguyên tử xấp xỉ bằng khối lượng hạt nhân:

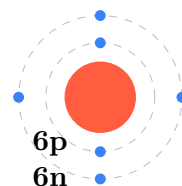
$$m_{\text{nguyên tử}} \approx m_{\text{hạt nhân}} = P + N \text{ (amu)}$$

Ví dụ 1

Quan sát mô hình và cho biết khối lượng nguyên tử carbon là

- a) 6 amu. b) 12 amu. c) 18 amu. d) 12 gram.

Mức độ: ★☆☆

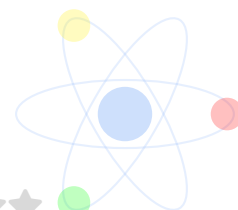


Ví dụ 2

Một nguyên tử nhôm (aluminium) có 13 proton, 13 electron và 14 neutron. Khối lượng nguyên tử nhôm này là

- a) 26 amu. b) 40 amu. c) 28 amu. d) 27 amu.

Mức độ: ★☆☆



Ví dụ 3

Nguyên tử helium có 2 proton, 2 neutron và 2 electron. Khối lượng của nguyên tử helium tính theo đơn vị amu xấp xỉ bằng

- a) 2 amu. b) 4 amu.
c) 6 amu. d) 8 amu.

Mức độ: ★☆☆

Ví dụ 4

Nguyên tử oxygen có 8 proton, 8 electron và 8 neutron. Khối lượng của nguyên tử oxygen tính theo đơn vị amu xấp xỉ bằng

- a) 8 amu. b) 16 amu.
c) 24 amu. d) 32 amu.

Mức độ: ★☆☆

Ví dụ 5

Một nguyên tử sulfur có 16 proton, 16 electron và 16 neutron. Khối lượng của nguyên tử sulfur tính theo đơn vị amu xấp xỉ bằng

- a) 16 amu. b) 32 amu. c) 48 amu. d) 64 amu.

Mức độ: ★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Tỉ lệ khối lượng kỳ diệu: Proton nặng gấp khoảng 1836 lần electron, còn neutron nặng gấp khoảng 1838 lần electron. Điều này có nghĩa là lớp vỏ electron tuy quyết định kích thước khổng lồ của nguyên tử nhưng lại chỉ đóng góp chưa đầy 0,05% vào tổng khối lượng của nó!

II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 1

Một nguyên tử sodium có 11 proton, 11 electron và 12 neutron. Khối lượng của nguyên tử sodium này là

- a) 22 amu. b) 23 amu.
c) 24 amu. d) 34 amu.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 2

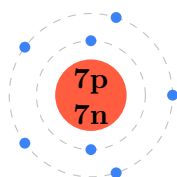
Trong các nguyên tử sau, nguyên tử nào có khối lượng nguyên tử lớn nhất?

- a) Na. b) O.
c) Ca. d) H.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 3

Cho mô hình nguyên tử sau:



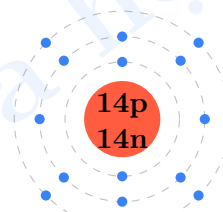
Khối lượng nguyên tử này là

- a) 7 amu. b) 14 amu.
c) 21 amu. d) 14 gram.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 4

Cho mô hình nguyên tử silicon như sau:



Nhận xét nào sau đây là đúng?

- a) Nguyên tử silicon có 4 lớp electron.
b) Vỏ nguyên tử silicon có 14 neutron.
c) Hạt mang điện trong hạt nhân là 28 hạt.
d) Khối lượng nguyên tử silicon là 28 amu.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 5

Tổng số proton, neutron và electron của nguyên tử X là 46. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Khối lượng nguyên tử X là

- a) 30 amu. b) 31 amu.
c) 32 amu. d) 33 amu.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 6

Hạt nhân một nguyên tử fluorine có 9 proton và 10 neutron. Khối lượng của một nguyên tử fluorine xấp xỉ bằng

- a) 9 amu. b) 10 amu.
c) 19 amu. d) 28 amu.

Mức độ: ★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Nguyên tử nhẹ nhất và nặng nhất trong tự nhiên: Nguyên tử hydrogen (^1H) là nguyên tử nhẹ nhất trong vũ trụ với khối lượng xấp xỉ chỉ 1 amu. Ngược lại, Uranium-238 (^{238}U) là nguyên tử tự nhiên nặng nhất trên Trái Đất, với khối lượng xấp xỉ lên tới 238 amu – nặng gấp 238 lần nguyên tử hydrogen!

Câu hỏi 7

Khối lượng của một nguyên tử oxygen bằng $26,5595 \cdot 10^{-24}$ g. Khối lượng nguyên tử oxygen theo amu là

- a) 15,99.
- b) 14,99.
- c) 16,99.
- d) 17,99.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 9

Một nguyên tử carbon có khối lượng là $1,9926 \cdot 10^{-23}$ gam. Khối lượng nguyên tử carbon tính theo đơn vị amu là ? (biết $1 \text{ amu} = 1,6605 \cdot 10^{-24}$ gam)

- a) 12 amu.
- b) 24 amu.
- c) 6 amu.
- d) 48 amu.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 8

Tại sao nói khối lượng của nguyên tử chính là khối lượng của hạt nhân?

- a) Khối lượng của electron rất nhỏ.
- b) Khối lượng electron rất nhỏ so với tổng khối lượng proton và neutron.
- c) Khối lượng electron rất nhỏ so với khối lượng của proton.
- d) Khối lượng của electron rất lớn.

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 10

Cho các phát biểu sau:

- (1) Trong mỗi nguyên tử, số hạt proton và electron luôn bằng nhau.
- (2) Điện tích hạt nhân bằng tổng điện tích của các hạt proton trong nguyên tử.
- (3) Khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử.
- (4) Proton và electron có khối lượng xấp xỉ bằng nhau.

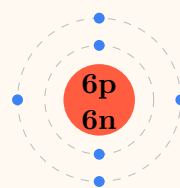
Số phát biểu đúng là

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

Mức độ: ★★☆☆

🔍 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Lịch sử về hạt nhân nguyên tử: Hạt nhân nguyên tử được phát hiện vào năm 1911 bởi nhà vật lý Ernest Rutherford. Ông đã chứng minh rằng phần lớn khối lượng của nguyên tử tập trung ở một hạt nhân cực kỳ nhỏ bé ở trung tâm nguyên tử. Phát hiện này đã làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta hiểu về cấu trúc vật chất xung quanh mình.



Sơ đồ nguyên tử carbon

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN